

أجهزة قياس (أوسكوب) Oscilloscope فائدة: يستخدم في الفحص والبريد ومعالجة الظواهر الفيزيائية بالطرق الحديثة إلى أن يوجد الناجم في الصور رسومات، حيث أنه البرمجة كطريقة من شدة لها بعدد، لتقول فاعدها في دالتا خاصة بالزمن وله دخله أو أكثر عليه كتحليل الدليل في وقت واحد. أنواعه:- ألفا من أو التناظري - يستخدم أنوية (RF) فتتبع الظواهر من الكونيات وتستخدم كطريقة مع الإلكترونيات وبهذا هذا على الطبقة الفلورية للمادة	Function Generator مولد الدفنبات فائدة: يستخدم لتوليد الدفنبات النبضات (الموجات) مع إمكانية تغير التردد والفترة خلال موجة - يمكنه الحصول على موجات معدلة F.M, A.M. أنواع الموجات التي يمكن الحصول عليها:- 1- موجة جيبية sine wave 2- موجة مربعة square wave 3- موجة مثلثية saw tooth 4- موجة مثلثية متزايدة Training wave	أجهزة قياس (أوسكوب) Oscilloscope فائدة: يستخدم في الفحص والبريد ومعالجة الظواهر الفيزيائية بالطرق الحديثة إلى أن يوجد الناجم في الصور رسومات، حيث أنه البرمجة كطريقة من شدة لها بعدد، لتقول فاعدها في دالتا خاصة بالزمن وله دخله أو أكثر عليه كتحليل الدليل في وقت واحد. أنواعه:- ألفا من أو التناظري - يستخدم أنوية (RF) فتتبع الظواهر من الكونيات وتستخدم كطريقة مع الإلكترونيات وبهذا هذا على الطبقة الفلورية للمادة
أجهزة قياس (أوسكوب) Oscilloscope فائدة: يستخدم في الفحص والبريد ومعالجة الظواهر الفيزيائية بالطرق الحديثة إلى أن يوجد الناجم في الصور رسومات، حيث أنه البرمجة كطريقة من شدة لها بعدد، لتقول فاعدها في دالتا خاصة بالزمن وله دخله أو أكثر عليه كتحليل الدليل في وقت واحد. أنواعه:- ألفا من أو التناظري - يستخدم أنوية (RF) فتتبع الظواهر من الكونيات وتستخدم كطريقة مع الإلكترونيات وبهذا هذا على الطبقة الفلورية للمادة	Function Generator مولد الدفنبات فائدة: يستخدم لتوليد الدفنبات النبضات (الموجات) مع إمكانية تغير التردد والفترة خلال موجة - يمكنه الحصول على موجات معدلة F.M, A.M. أنواع الموجات التي يمكن الحصول عليها:- 1- موجة جيبية sine wave 2- موجة مربعة square wave 3- موجة مثلثية saw tooth 4- موجة مثلثية متزايدة Training wave	أجهزة قياس (أوسكوب) Oscilloscope فائدة: يستخدم في الفحص والبريد ومعالجة الظواهر الفيزيائية بالطرق الحديثة إلى أن يوجد الناجم في الصور رسومات، حيث أنه البرمجة كطريقة من شدة لها بعدد، لتقول فاعدها في دالتا خاصة بالزمن وله دخله أو أكثر عليه كتحليل الدليل في وقت واحد. أنواعه:- ألفا من أو التناظري - يستخدم أنوية (RF) فتتبع الظواهر من الكونيات وتستخدم كطريقة مع الإلكترونيات وبهذا هذا على الطبقة الفلورية للمادة



أجهزة قياس (أوسكوب) Oscilloscope

فائدة: يستخدم في الفحص والبريد ومعالجة الظواهر الفيزيائية بالطرق الحديثة إلى أن يوجد الناجم في الصور رسومات، حيث أنه البرمجة كطريقة من شدة لها بعدد، لتقول فاعدها في دالتا خاصة بالزمن وله دخله أو أكثر عليه كتحليل الدليل في وقت واحد.

أنواعه:-

ألفا من أو التناظري - يستخدم أنوية (RF) فتتبع الظواهر من الكونيات وتستخدم كطريقة مع الإلكترونيات وبهذا هذا على الطبقة الفلورية للمادة

مولد الترددات Function Generator	آلة فويسر DDM/DDM
فائدة: يستخدم لتوليد الترددات (الموجات) مع إمكانية تغير التردد والقيمة خلال موجة - كما يمكن توليد موجات مع موجات مفردة F.M, AM.	هو جهاز واحد يتولى توليد موجة واحدة رئيسية DDM. فائدة (استخدامات): 1. توليد المقامات 2. التيار المتردد 3. التيار المستمر 4. الموجات المربعة 5. الموجات المنحنية 6. الموجات المنحنية 7. الموجات المنحنية 8. الموجات المنحنية 9. الموجات المنحنية 10. الموجات المنحنية
أنواع الموجات التي يمكن توليدها: 1. موجة جيبية Sine Wave 2. موجة مربعة Square Wave 3. موجة سنن Sawtooth 4. موجة مثلثة Triangle Wave	أنواع: 1. تناظري: وهو جهاز واحد ولا يمكن توليد الترددات المختلفة كما في الرقمي ونحتاج إلى ضبط وقراءة 2. رقمي: وهو جهاز واحد يتولى توليد الترددات المختلفة كما في الرقمي ونحتاج إلى ضبط وقراءة
أدلة جهاز: 1. تأكد من أنه قابل للتعديل 2. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 3. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 4. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 5. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 6. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 7. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 8. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 9. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 10. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل	مميزات آلة فويسر الرقمي DDM: 1. يوصل قراءته واضحه وساخرة 2. دقة القراءه عاليه لقله اخطاء 3. سهولة القراءه لكونه في وضع التشغيل 4. سهولة العمل الكهناز مع عدم وجود شروط لوضع الجهاز 5. لا يحتاج إلى مضارب قبل الضرب 6. يسهل في عمله إلى قدره كهرتري أقل.
أدلة جهاز: 1. يجب أن يتم تنظيم الجهاز أولاً 2. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 3. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 4. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 5. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 6. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 7. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 8. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 9. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 10. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل	أدلة جهاز: 1. يجب أن يتم تنظيم الجهاز أولاً 2. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 3. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 4. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 5. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 6. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 7. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 8. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 9. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل 10. تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع التشغيل

Oscilloscope لا يهل

تنظيف الجهاز $\rightarrow$ ويتم تنظيفه $\sim$ الخارج باستخدام قطعة
 $\sim$ القماش الجافة ولا تستخدم أدوات سائلة تنظيف

~~الجهاز لا يهل~~ $\rightarrow$ نقوم بإفتبار الفيوز بحرص فلف الجهاز
إذا كان تالف فنقوم بتغييره مع إفتبار بعض المراجل ثم
تلف الفيوز نأخذ $\sim$ ظل أو تلف أحد المراجل.
ويجب أنه يكون الفيوز نفس النوع والكمية وحدة التيار.

من يوتيوب و وصفه اى مع رجل صديق
في جداول.

logic prop

- ← وهو أحد معدات الإصحاح في الدوائر المنطقية
- ← وهو يقوم بحققنا الاستعارات منطقية وفل الـ IF
- ← وهو قادر الاستعارات المنطقية
- ← يستخدم في طرح (خطوات) اكتشاف الأخطاء
- (الخطأ اختيار) وذلك للوضع هذا كل الجداول وذل
- كذلك يوانه وخصصه كخرج مع تبديل هذه المقاييس
- في جداول.

de 3 2 1 0

الطهارة الترابية على الصلوات

→ تستخدم الذاكرة الكائنية في تخزين وصفات
البرنامج لتطبيقات آمنة فوقاً من بقية

حيث لا تصاح RAM ذاكرة الوصول العشوائي
لأنها لا يجب أن يفقد بياناتها لتتأثر.

→ أنوعها ١. الأقرأ والكتابة

٢. الترميز والعتا طيس

٣. وحدة تخزين مصنوعة من أشباه الموصلات

ويكون لها مكانة مهمة في أجهزة الكمبيوتر

نوع	ذاكرة الوصول العشوائي RAM	ذاكرة القراءة فقط ROM	نوع
← هي ذاكرة تخزين محتوياتها قبل استخدامها باعتبارها وحدة معالجة	← هي ذاكرة تخزين محتوياتها بواسطة الشبكة المضمنة للحواسن PC	← هي ذاكرة القراءة فقط التي لا يمكن تغيير محتوياتها بواسطة الحواسن أو فصل الكابلات	← هي ذاكرة تخزين محتوياتها بواسطة الشبكة المضمنة للحواسن أو فصل الكابلات
← هي ذاكرة تستخدم للتخزين المؤقت للبيانات	← هي ذاكرة تستخدم للتخزين الدائم للبيانات	← هي ذاكرة تستخدم للتخزين الدائم للبيانات	← هي ذاكرة تستخدم للتخزين الدائم للبيانات
← هي ذاكرة القراءة والكتابة	← هي ذاكرة القراءة فقط	← هي ذاكرة القراءة فقط	← هي ذاكرة القراءة فقط

القلاب S-R باستخدام 2 NAND

الدائرة الخاصة باستعمال 2 NAND

وضع التشغيل	Q	Q̄
خط	?	?
ضلال	1	0
غير فعال	0	0
تخزين	1	1

ويستخدم هذا القلاب لبراش
المتكامل رقم

DM74LS279

القلاب S-R باستخدام 2 NOR

الدائرة الخاصة باستخدام 2 NOR

S-R المنطق



74279

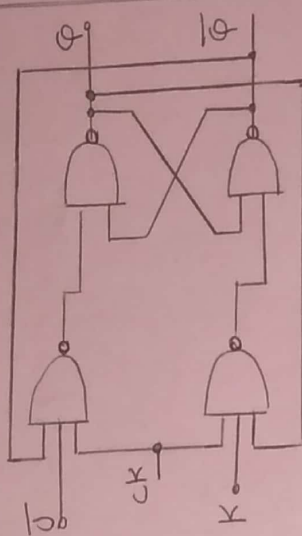
DM74LS279

مودر هندسة يار

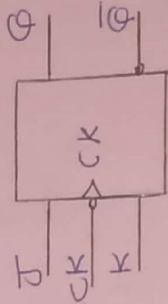
وضع التشغيل	Q	Q̄
التخزين	0	0
غير فعال	0	1
ضلال	1	0
القطر	0	1

القلاب J-K

الدائرة الخاصة



المنطق للقلاب J-K

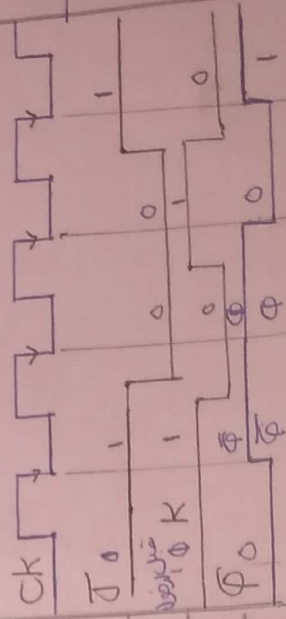


جدول الحقيقة

input	Q	Q̄
J	K	Q
0	0	Q
0	1	Q
1	0	Q
1	1	Q

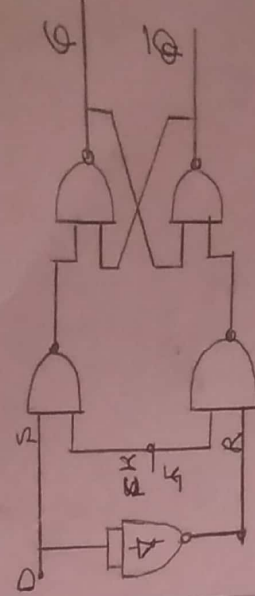
متي يتم هذا
القلاب ليعمل
المنطق رقم

TC74HC107AP

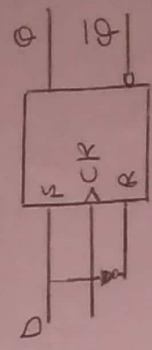


القلاب D

الدائرة الخاصة



المنطق للقلاب D

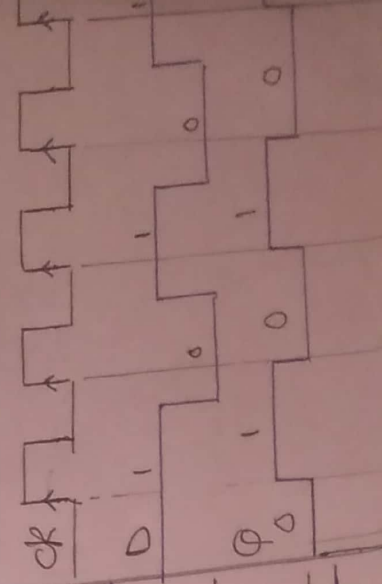


جدول الحقيقة للقلاب D

وضع التشغيل	Q	Q̄
D	CK	Q
0	0	Q
1	1	Q

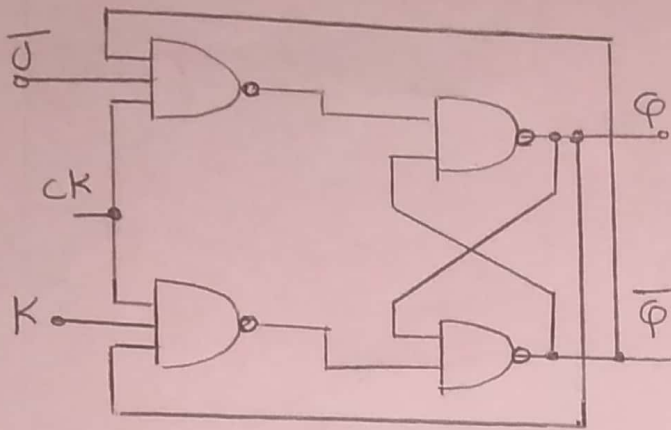
يتم هذا القلاب
المنطق رقم

TC74AC74P

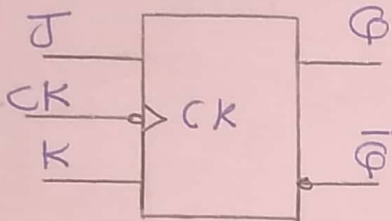


القلاب J-K

الدائرة الخاصة



الرمز المنطقي للقلاب J-K :-

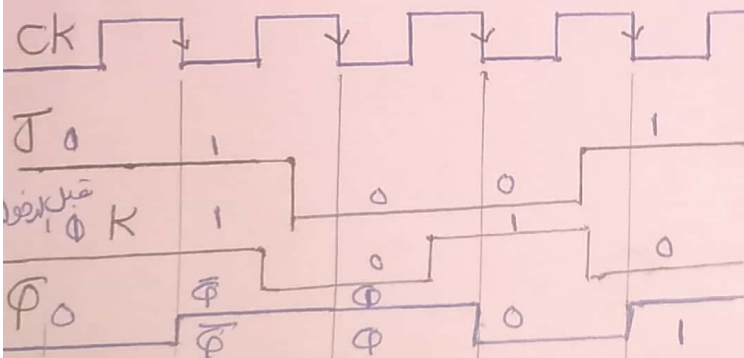


جدول الحقيقة

من يتقدم هذا
القلاب في الذاكرة
المتكاملة رقم

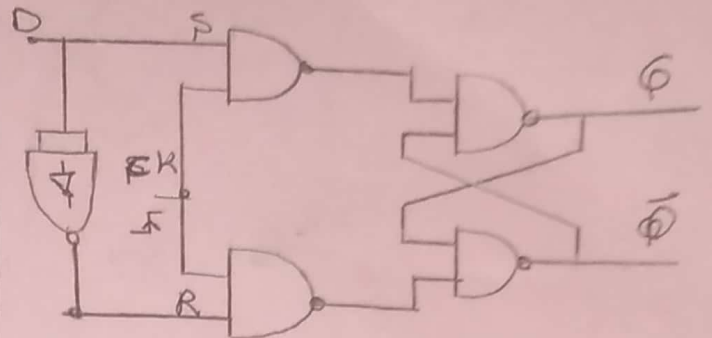
Tc 74 HC 107 Ap

input			وضع التغير	Q
J	K	CK		
0	0	↑	القرينة	Q
0	1	↑	فصل	0
1	0	↑	غير فصل	1
1	1	↑	التبديل	Q-bar

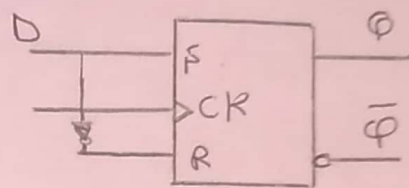


القلاب D

الدائرة الخاصة :-



الرمز المنطقي للقلاب D :-

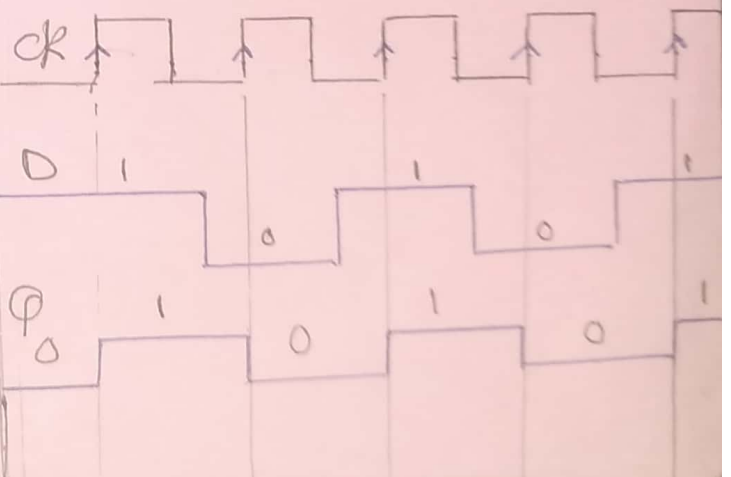


جدول الحقيقة للقلاب D :-

* يتقدم هذا القلاب
الدوائر المتكاملة
رقم

Tc 74 AC 74 P

وضع التغير	Q	CK	D
تخزين (0)	0	↑	0
تخزين (1)	1	↑	1

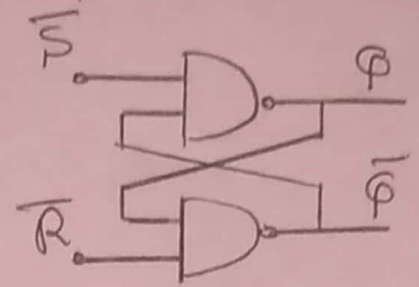


القلاب S-R باستخدام 2 NAND

الدائرة الخاصة باستخدام 2 NAND :-

* جدول الحقيقة

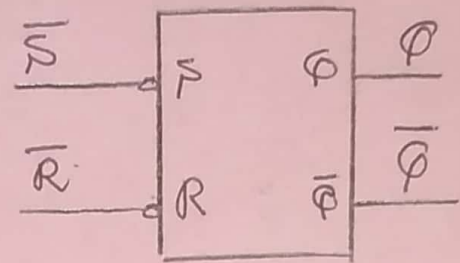
$\bar{S}$	$\bar{R}$	ϕ	وضع التفعيل
0	0	?	خطر
0	1	1	فعال
1	0	0	غير فعال
1	1	ϕ	تخزينية



الرمز المنطقي

ويستخدم هذا القلاب لدوائر
اعتكامل رقم

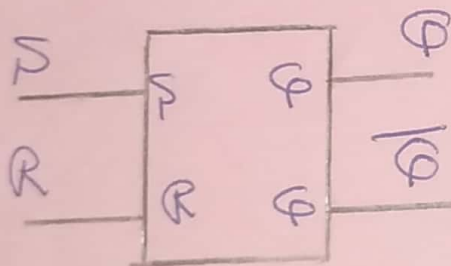
DM74LS279



القلاب S-R باستخدام 2 NOR

الدائرة الخاصة باستخدام 2 NOR

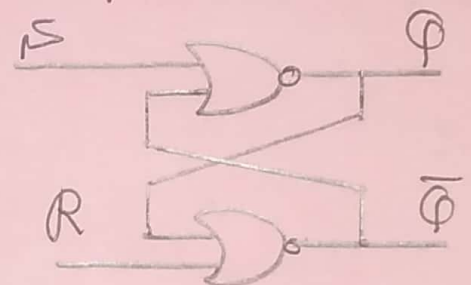
الرمز المنطقي S-R



74279

DM74LS279

مودي (هندسة يار)



جدول التفعيل

S	R	ϕ	وضع التفعيل
0	0	ϕ	التخزينية
0	1	0	غير فعال
1	0	1	فعال
0	1	?	الخطر

← كيف يمكنه القيام بعملية الصيانة لكل من

1] **مشغلات أكو قراءه المرنه** ← يتم ذلك بوضع قرص من لهلية الصيانة حيث يقوم هذا القرص بتنظيف رؤس القراءة والكتابة كمثل أكو قراءه المرنه

2] **مشغلات أكو قراءه المدمجة** ← يتم ذلك من طريق وضع قرص مدج خصصا لهلية الصيانة حيث يقوم هذا القرص بتنظيف رؤس القراءة والكتابة كمثل أكو قراءه المدمجة.

3] **الساعة** ← يتم تنظيف الساعات بوضع قطرات من سائل التنظيف على قطعة قماش ويتم مسح الساعة بهذا، هذا السائل خصص لساعة بكتابة التعليمات.

4] **الطابعة** ← 4] يتم تنظيف الطابعة ببرناج التنظيف المرفق مع برنامج الطابعة وطبائنه صنفه للإختبار.

5] يتم استخدام جهاز ضغط أو طرد أكو تربة ويتم فلف الطابعة واستخدام دكيار لإزالة أكو تربة يتم يتم رش اسبراي وزيه على الترو لتسهيل الحركة

5] **الماسح الضوئي** ← 5] من تحديد إعدادات هودج الصورة قبل عملية المسح و تنظيف اللوح الزجاجي من البصمات والتأتربة لتتأكد من كل عملية مسح بقطعة من القماش المبلل بسائل خاص بتنظيف الزجاج.

← تخفيضات في حطال وإصلاحات في الحاسب إلى

1. الكمبيوتر لا يعمل عند الضغط على زر التشغيل
(No power)

1. التأكد من أنه قابل Power سليم ومفصل
2. التأكد من اللوحة الأم وجربتها مع مصدر قوة آخر.
3. تغيير المحو الذي به من مصدر القدرة 3.3V-5V-12V

5. Shutdown فجأة ← موجه الحطال fan by C.P متوقفه ويجب استبدالها.

6. حدوث Restart فجأة ← 1. التأكد من أنه مفتاح Restart الموجود في الصندوق الممتلئ سليم.
2. التأكد من سلامة المكونات الكمبيوترية الموجودة باللوحة الأم.

7. لا توجد صوت ← التأكد من سلامة الحطال التي به من كارت الصوت.

8. الحطال لا يعمل يقول بعمله جميل
كأنه لا توجد صورة Data No ← 1. التأكد من سلامة: كارت البور - كارت - البيانات - كارت الشاشة.

9. الحطال يعمل ولا توجد بيانات على الشاشة
Data مع سماع صفارة متقطعة (تحتاج صيانة) ← 1. التأكد من وجود ال RAM وتركيبها جيدًا
2. التأكد من سلامة ال RAM
3. التأكد من وجود حصص ال RAM قدره 2.5V

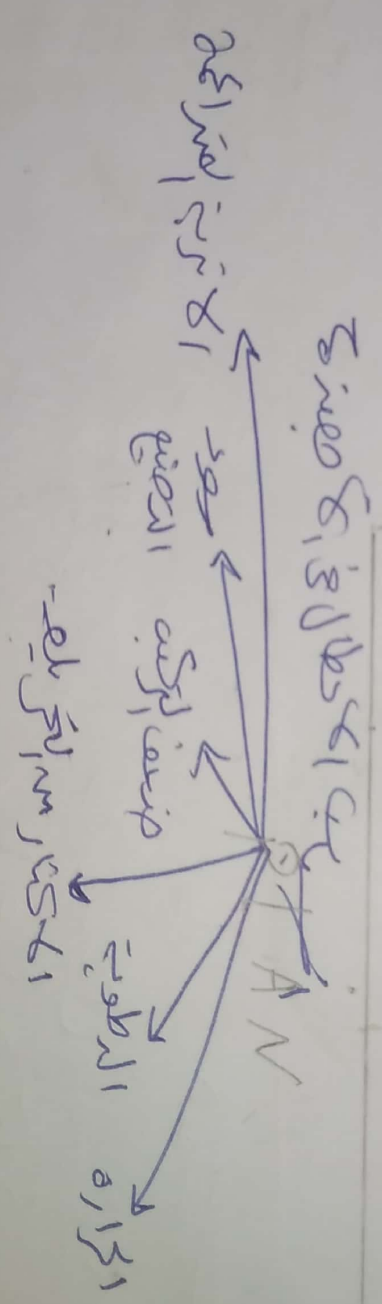
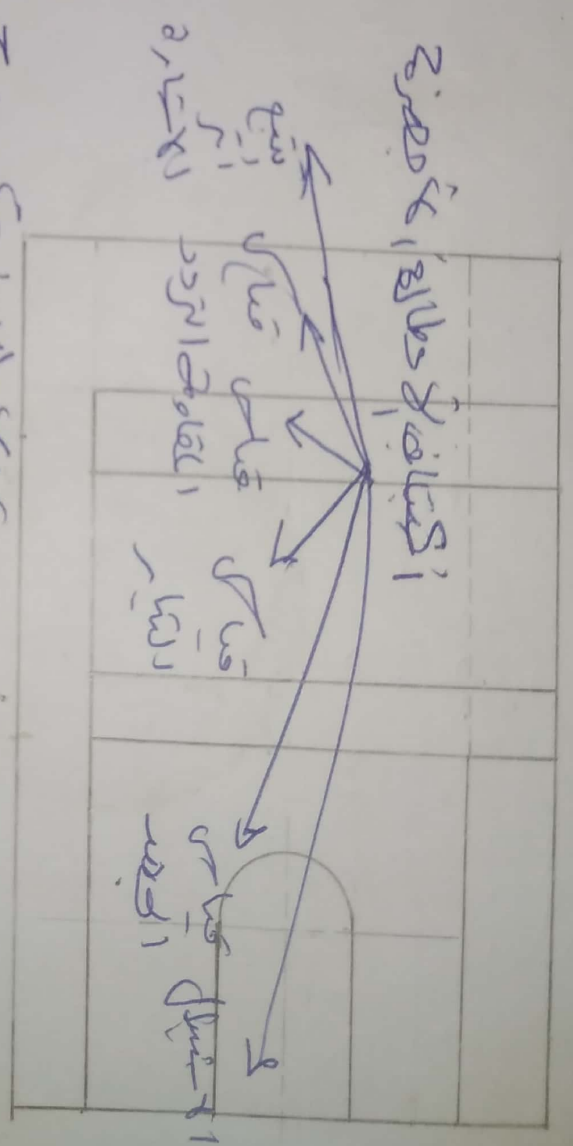
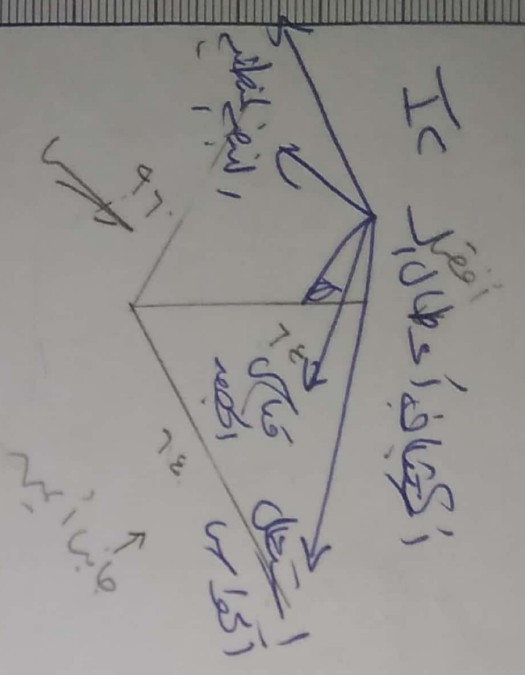
ميكرو التردد العالي	ميكرو التردد المتوسط	ميكرو التردد المنخفض
يتم توصيل مولد نبضات بتردد عال على دخل الهوائي بجهاز الراديو. يتم توصيل جهاز ألاوسيلوسكوب على خرج مرحلة الميكروالفاي / خيذاكم تظهر خارطة التحميل الصوت أو التردد حسب نوع الجهاز الذي تتعامل معه فيكون العطل بجهاز التردد العالي يتم اختبار الكفاءة للكفاءة الموصولة لصنع الميكروالفاي باستخدام متعدد القياسات DMN لتقدير أي المكونات تالفة ويتم القياس على ثلاث توصيل الطرف إلى الطرف للكفاءة بالراديو الراديو هو الطرف الموصلة للكفاءة نقيس به جميع العناصر الموصولة.	يتم توصيل مولد نبضات على تردد 755 KHz ووصول التردد إلى أوسيلوسكوب على دخل ميكرو التردد المتوسط يتم توصيل جهاز ألاوسيلوسكوب على خرج ميكرو التردد المتوسط / خيذاكم تظهر خارطة أو تظهر مع توصيل يكون القياس به ميكرو التردد المتوسط يتم اختبار الكفاءة للكفاءة الموصولة لصنع الميكروالفاي باستخدام متعدد القياسات DMN وللتأكد أي المكونات تالفة ويتم القياس على ثلاث توصيل الطرف إلى الطرف للكفاءة بالراديو الراديو هو الطرف الموصلة للكفاءة نقيس به جميع العناصر الموصولة.	يتم توصيل مولد نبضات بتردد منخفض على دخل الهوائي بجهاز الراديو. يتم توصيل جهاز ألاوسيلوسكوب على خرج المرحلة الميكروالفاي / خيذاكم تظهر خارطة التحميل الصوت أو التردد حسب نوع الجهاز الذي تتعامل معه فيكون العطل بجهاز التردد المنخفض يتم اختبار الكفاءة للكفاءة الموصولة لصنع الميكروالفاي باستخدام متعدد القياسات DMN وللتأكد أي المكونات تالفة ويتم القياس على ثلاث توصيل الطرف إلى الطرف للكفاءة بالراديو الراديو هو الطرف الموصلة للكفاءة نقيس به جميع العناصر الموصولة.

يتم توصيل مولد نبضات بتردد منخفض على دخل الهوائي بجهاز الراديو.

يتم توصيل جهاز ألاوسيلوسكوب على خرج المرحلة الميكروالفاي / خيذاكم تظهر خارطة التحميل الصوت أو التردد حسب نوع الجهاز الذي تتعامل معه فيكون العطل بجهاز التردد المنخفض

يتم اختبار الكفاءة للكفاءة الموصولة

لصنع الميكروالفاي باستخدام متعدد القياسات DMN وللتأكد أي المكونات تالفة ويتم القياس على ثلاث توصيل الطرف إلى الطرف للكفاءة بالراديو الراديو هو الطرف الموصلة للكفاءة نقيس به جميع العناصر الموصولة.



إحداثيات أقطار: ١٢ / ١٠ التاريخ: ١٩١٠

إشراف المهندس: محمد دويش